

Bilder in L^AT_EX

SEM2 – Skript

29. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Bildgrößen und Skalierung	2
1.1	Bild mit fester Breite	2
1.2	Bild mit fester Höhe	2
1.3	Bild mit Skalierungsfaktor	2
1.4	Breite und Höhe gleichzeitig	3
2	Bildtransformationen	3
2.1	Gedrehtes Bild	3
2.2	Bild mit Rahmen	3
2.3	Gespiegeltes Bild	3
3	Bildanordnung	5
3.1	Mehrere Bilder nebeneinander	5
3.2	Drei Bilder in einer Zeile	5
3.3	Von Text umflossenes Bild	5
4	Float-Positionierung	6
4.1	Positionierungsangaben	6
4.2	Bild erzwingen (H)	6
5	Referenzen auf Abbildungen	6

1 Bildgrößen und Skalierung

1.1 Bild mit fester Breite

Ein Bild, das auf 60% der Textbreite skaliert wird:

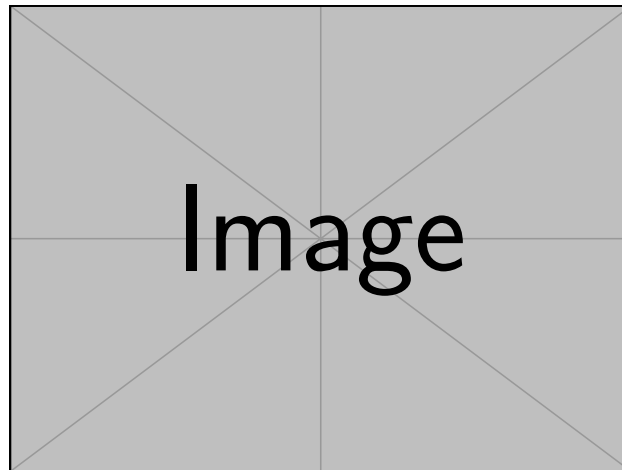


Abbildung 1: Ein Beispielbild mit 60 % Textbreite

1.2 Bild mit fester Höhe

Ein Bild, dessen Höhe festgelegt wird:

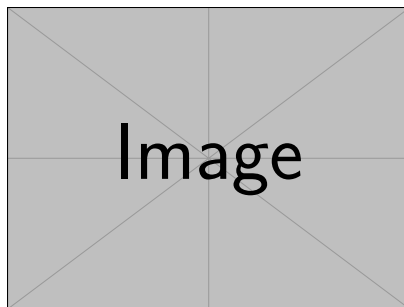


Abbildung 2: Ein Beispielbild mit 4 cm Höhe

1.3 Bild mit Skalierungsfaktor

Skalierung um den Faktor 0,4:

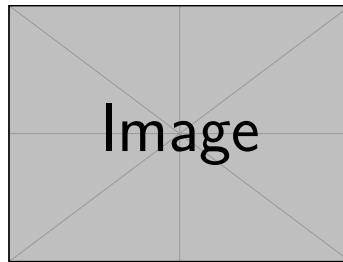


Abbildung 3: Ein Beispielbild mit Skalierungsfaktor 0,4

1.4 Breite und Höhe gleichzeitig

Wenn beide angegeben werden, wird das Bild proportional so skaliert, dass es in den Rahmen passt:

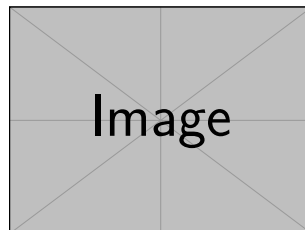


Abbildung 4: Bild mit `keepaspectratio` – verzerrungsfrei

2 Bildtransformationen

2.1 Gedrehtes Bild

Ein um 15 Grad gedrehtes Bild:

2.2 Bild mit Rahmen

Ein Bild mit einem Rahmen versehen:

2.3 Gespiegeltes Bild

Horizontal gespiegelt (`scale=-1`):

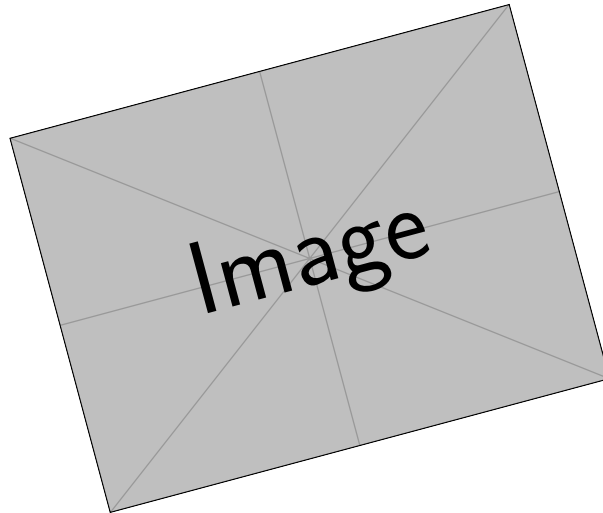


Abbildung 5: Ein um 15° gedrehtes Bild

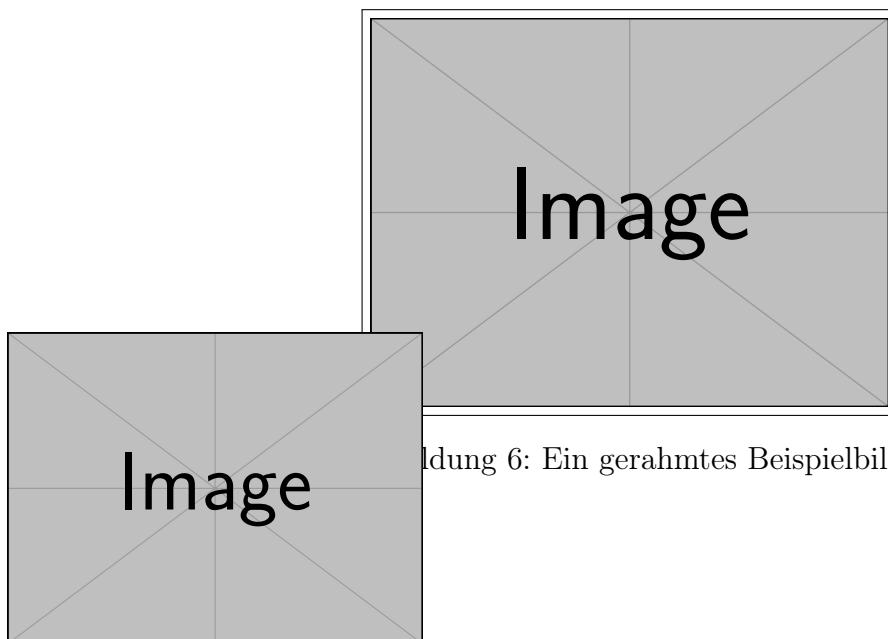


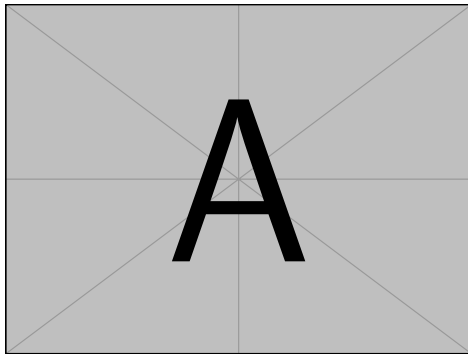
Abbildung 6: Ein gerahmtes Beispielbild

Abbildung 7: Horizontal gespiegeltes Bild

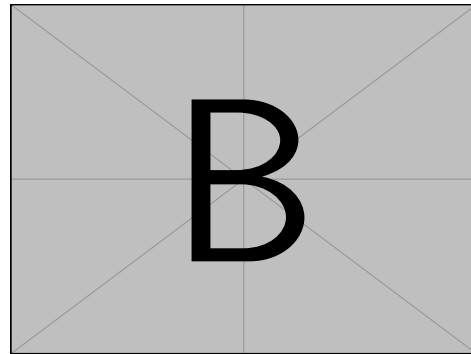
3 Bildanordnung

3.1 Mehrere Bilder nebeneinander

Zwei Bilder mit Untertiteln nebeneinander:



(a) Variante A

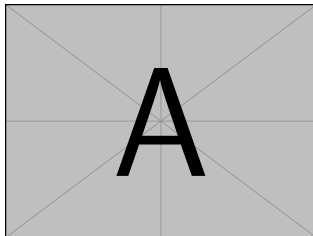


(b) Variante B

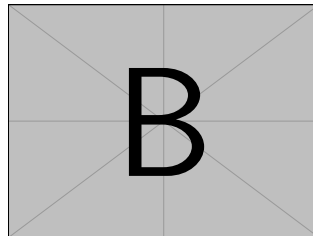
Abbildung 8: Zwei Bilder nebeneinander

3.2 Drei Bilder in einer Zeile

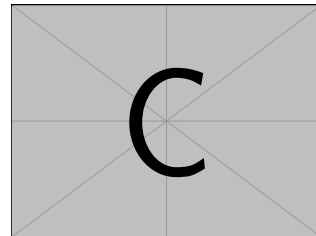
Drei Bilder gleichmäßig verteilt:



(a) Bild 1



(b) Bild 2



(c) Bild 3

Abbildung 9: Drei Bilder nebeneinander

3.3 Von Text umflossenes Bild

Mit dem Paket `wrapfig` lässt sich Text um ein Bild fließen:

Hier steht nun Fließtext, der das Bild auf der rechten Seite umfließt. Dies ist nützlich, wenn man Platz sparen möchte und das Bild

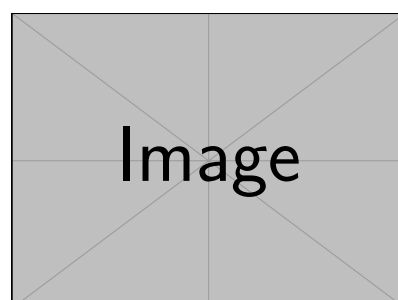


Abbildung 10: Von Text umflossen

nicht die ganze Breite einnehmen soll. Der Text läuft automatisch um das Bild herum und setzt sich danach wieder über die gesamte Breite fort.

Weitere Zeilen Text, um den Umfluss-Effekt zu demonstrieren. $\text{\LaTeX}$ sorgt dafür, dass der Abstand zwischen Text und Bild angenehm ist und kein Text über das Bild ragt.

4 Float-Positionierung

4.1 Positionierungsangaben

$\text{\LaTeX}$ bietet verschiedene Optionen für die Platzierung von Gleitobjekten:

h **here** – möglichst an der aktuellen Stelle

t **top** – oben auf der Seite

b **bottom** – unten auf der Seite

p **floating page** – auf einer separaten Gleitseite

H **Here** – genau hier (erfordert Paket `float`)

4.2 Bild erzwingen (H)

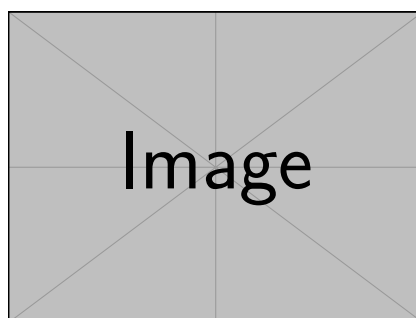


Abbildung 11: Dieses Bild wird genau hier eingefügt

5 Referenzen auf Abbildungen

Abbildungen lassen sich mit `\label` und `\ref` referenzieren:

- Abbildung 1: Bild mit 60 % Textbreite
- Abbildung 5: Gedrehtes Bild
- Abbildung 8: Zwei Bilder nebeneinander
- Abbildung 10: Von Text umflossenes Bild